

H010

Fazer na mão 1 e o resto fazer código

espaço → Índice P: Armazena P: reg de cada bloco verdes → área e

Aluguel

DL → 12B
OD → 10B
valor → 24B
CPF_ fun → 11B
CPF_ cliente → 11B
Id-midia → 24B

92 bytes

Registros: 20.000.000

FB = $\lfloor 2048 / 92 \rfloor = 22 \rightarrow$ quantos reg. cabem em um bloco

Índice primário

CPF_cliente + ID-midia + DL
11 + 24 + 12 = 47 bytes

47 + 16 = 63 bytes
↳ ponteiro

FB índice = $\lfloor 2048 / 63 \rfloor = 32$

b = $20.000.000 / 32$
= 909.091 blocos
número de blocos de dados

b índice = $\frac{909.091}{32}$
= 28.410 blocos

Desperdício:
 $2048 - (32 \times 63) = 32$ bytes

Espaço total

28.410×2048
= 58.183.680 bytes

~55 MB

Número de acessos
1 acesso no bloco +
1 acesso ao org.
= 2

$\log_2 28.410 =$
15 + 1 = 16

Índice Secundário

FK CPF_cliente

11 + 16 = 27 bytes

FB = $2048 / 27 = 75$

entradas: blocos
 $20.000.000$ $20.000.000 / 75$
= 266.667 blocos

Desperdício
 $2048 - (75 \times 27) = 23$ bytes

total
 $266.667 \times 2048 = \sim 550$ MB

Acessos
 $\log_2 266.667 = 18 + 1 = 19$ acessos
↳ arquivo

FK ID-midia

24 + 16 = 40 bytes

FB = $2048 / 40 = 51$

blocos:
 $20.000.000 / 51 =$
392.157

Desperdício
 $2048 - (51 \times 40) = 8$

total
 $392.157 \times 2048 = 766$ MB

Acessos
 $\log_2 392.157 \approx 19 + 1 = 20$

FK CPF_funcionario

11 + 16 = 27

FB = $2048 / 27 = 75$

blocos = $20.000.000 / 75$
= 266.667 blocos

Desperdício =
 $2048 - (75 \times 27) = 23$ bytes

Total
 $266.667 \times 2048 \approx 550$ MB

Acessos
 $\log_2 266.667 = 18 + 1 = 19$ acessos

custo do índice:
espaço e manter
ordenado

→ denso, gasta + espaço, mas pode
ter p/ todos os atributos
demanda ordena-
ção!

Feitas com código:

Atores

R = 176
bfr = 11
blocos = 910

IP

entrada = 32
bfr = $2048 / 32 = 64$
entradas = 910
b = $910 / 64 = 15$
desperdício = $2048 - (64 \times 32) = 0$
total = $15 \times 2048 = 30.720$ bytes
acessos = 2

Médicos

IP

entrada = 40
bfr = $2048 / 40 = 51$
entradas 357143
b = 7003
desperdício = 8
total = $17.342.144$ bytes
acessos = 2

IS → CPF_cliente

entrada = 27
bfr = 75
b = 66667
total = 1365334016 bytes
acessos = 20

Clientes

IP

entrada = 27
bfr = $2048 / 27 = 75$
entradas 20.000
b = $20.000 / 75 = 267$
desperdício = 23
total = 564.816 bytes
acessos = 2

IS → CPF_supervisor

entrada = 32
bfr = 64
entradas 1000000
b = 156250
desperdício = 0
total = $300.000.000$ bytes
acessos = $18 + 1 = 19$

IS → ID-midia

entrada = 40
bfr = 51
b = 980293
total = $2.007.445.504$ bytes
acessos = 20

Filmes

IP

entrada = 32
bfr = 64
entradas = 250.000
b = $250.000 / 64 = 3907$
desperdício = 0
total = 600.000 bytes
acessos = 2

Atores em filmes

IP

chave = $16 + 16 = 32$
entrada = 48
bfr = 42
entradas 15625
b = 372
desperdício = 32
total = 761.856 bytes
acessos = 2

Funcionários

IP

entrada = 27
bfr = 75
entradas 319
b = $319 / 75 =$
desperdício = 23
total = 10.240 bytes
acessos = 2

Pagamentos

IP

entrada = 64
bfr = 32
entradas 3333334
b = 104167
desperdício = 0
total = $213.334.016$ bytes
acessos = 2

IS → CPF_supervisor

entrada = 27
bfr = 75
entradas 3500
b = $3500 / 75 = 47$
desperdício = 23
total = 96.256 bytes
acessos = $\log_2 47 = 6 + 1 = 7$

observamos quais
índices devem ser cons-
truídos na etapa
de análise de requisitos

olhar isso
depois